Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

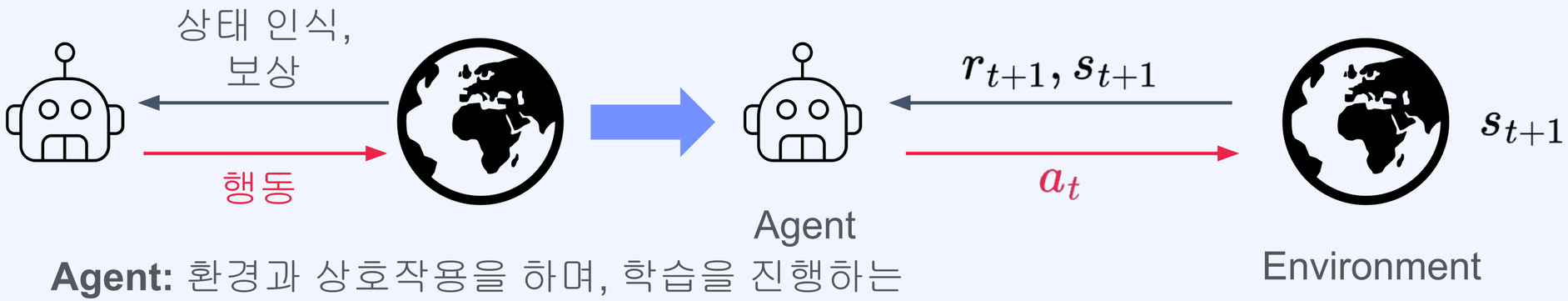
강화학습의 정형화

1 강화학습의 기본 개념

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 기본 개념 Agent, environment, state, action, reward, and transition

- 강화학습을 좀 더 상세하게 살펴보기 위해 앞에서 배운 개념을 **정형화** 하고, **새로운 개념**을 소개함.



Agent: 환경과 상호작용을 하며, 학습을 진행하는 주체

Environment: Agent가 상호작용을 진행하는 대상이 되는 객체

s_t (state): 특정 시점 t의 환경의 상태

a_t (action): 특정 시점 t에 agent가 취한 행동

r_{t+1} (reward): 특정 시점 t+1에 agent가 받은 보상

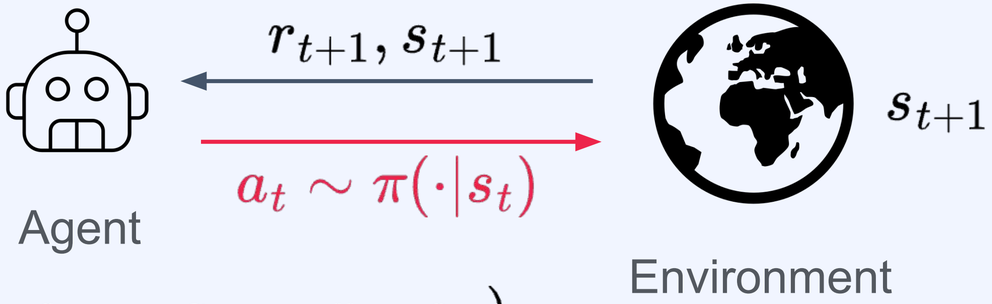
Transition: 환경이 action을 받아 next state로 변화되는 현상

$(s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1})$ (transition tuple): 한 번의 상호작용에 대한 정보

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 기본 개념 Episode, trajectory and policy

- 일반적으로 환경과의 **상호작용**은 한 번으로 끝나는 것이 아니라, **계속해서** 이어짐.



$$E = (s_0, a_0, r_1, s_1, \ldots, s_{T-1}, a_{T-1}, r_T, s_T)$$

(episode): 환경과 상호작용의 시작부터 끝까지 모든 state, action, reward

$$H_t = (s_0, a_0, r_1, s_1, \ldots, s_{t-1}, a_{t-1}, r_t, s_t)$$

(history): 환경과 상호작용의 시작부터 특정 시점 t까지의 state, action, reward

$$\tau = (s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1}, \ldots, s_{t+L-1}, a_{t+L-1}, r_{t+L}, s_{t+L})$$

(trajectory): 특정 시점부터 시작된 임의의 길이의 state, action, reward 배열

π (policy): Agent의 행동 방식 (일반적으로 확률 분포)

$\pi(a_t|s_t)$: 특정 시점 t에서 주어진 state s_t 에서 특정 행동 a_t 를 선택할 확률

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

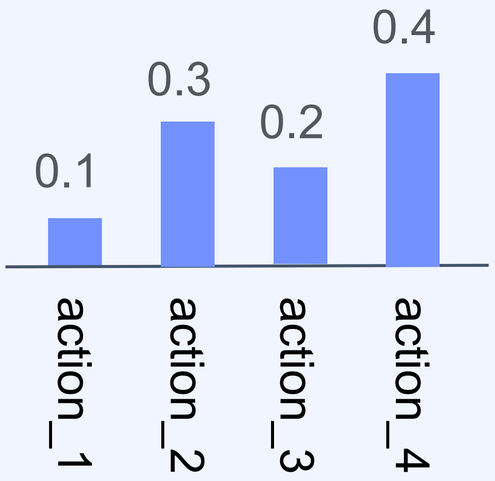
강화학습의 기본 개념 Policy (detail)

- Agent의 **policy**는 일반적으로 아래의 **두 형태**를 지님.

π (policy): Agent의 행동 방식 (일반적으로 확률 분포)

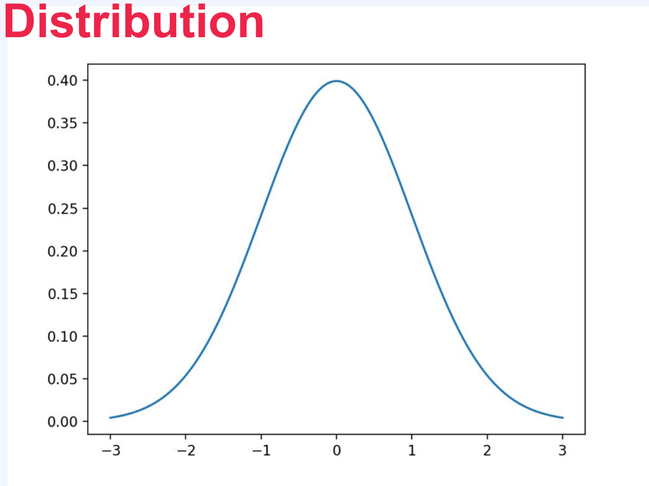
$\pi(a_t|s_t)$: 특정 시점 t에서 주어진 state s_t 에서 특정 행동 a_t 를 선택할 확률

Discrete Distribution



ex) 게임에서 4방향 키,
가위 바위 보, …

Continuous Distribution



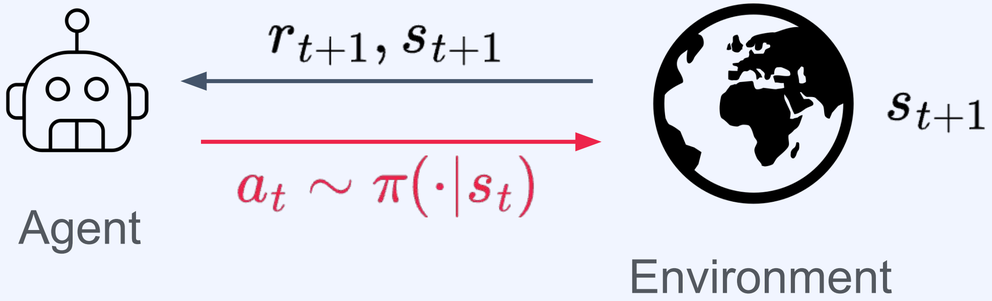
actions

ex) 자동차 핸들 각도,
가스불 세기 조절, …

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 기본 개념 Transition (detail)

- Transition이 발생하는 과정에 대해 좀 더 자세히 소개함.



- Transition에 **randomness가 없는** 경우, 아래와 같이 표현됨.
  (**Deterministic** environment)

  $$s_{t+1} = f_T(s_t, a_t)$$

  f_T : Transition function

- Transition에 **randomness가 있는** 경우, 아래와 같이 표현됨.
  (**Stochastic** environment)

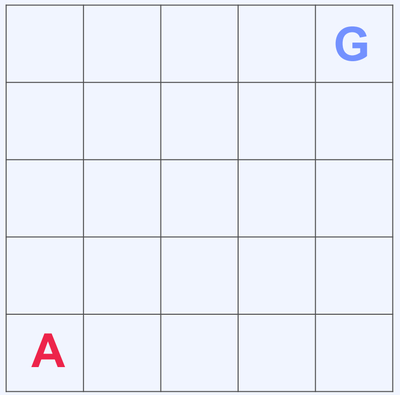
  $$s_{t+1} \sim P(\cdot|s_t, a_t)$$

  $P(\cdot|s_t, a_t)$: Transition probability

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 기본 개념

Environment examples



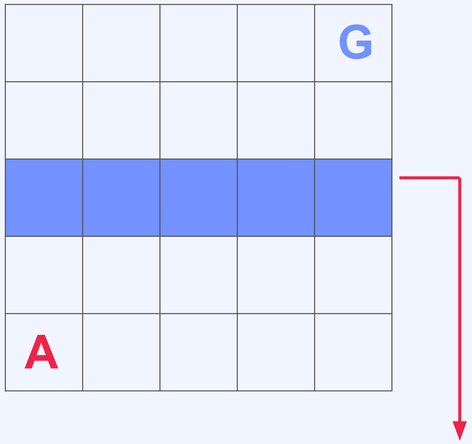
- 상하좌우 이동이 가능한 5x5 Grid 환경

s_t : 5x5 grid 정보

a_t : 상하 좌우

r_{t+1} : Goal에 도달하면 +1

→ Discrete action
Deterministic env



- Random Teleport Zone: 입장시 **random한 위치**로 순간이동

s_t : 5x5 grid 정보

a_t : 상하 좌우

r_{t+1} : Goal에 도달하면 +1

→ Discrete action
Stochastic env

- 일정한 속도로 발사되는 공
- 각도 조절 가능 (0~90)

s_t : 발사 각도

a_t : 각도 설정, 발사

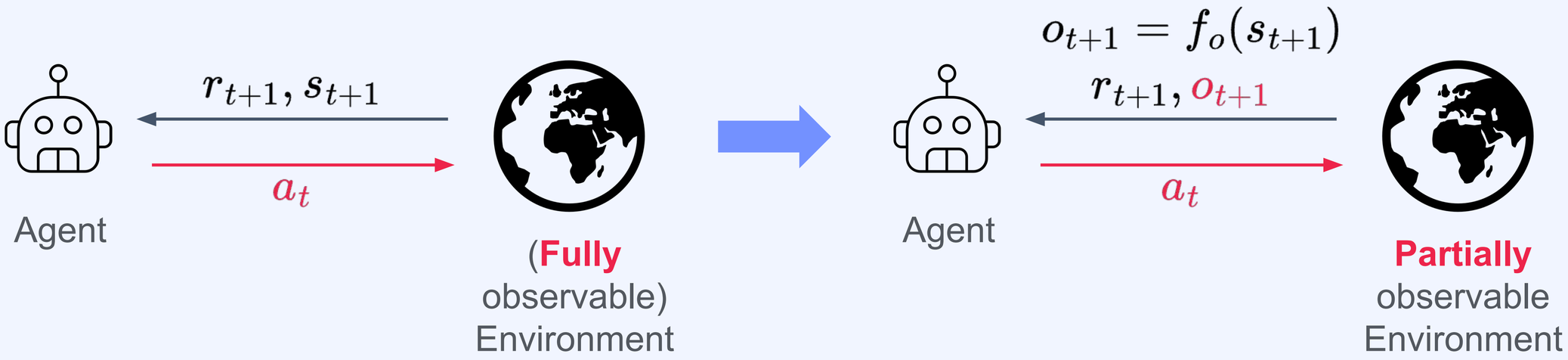
r_{t+1} : 수평 거리 * 0.1의 보상

→ Continuous action
Deterministic env

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 기본 개념 Partial observability

- 만약 환경의 상태를 **부분적**으로만 볼 수 있다면?
- 환경의 상태 중 일부를 **특정 transformation (변환)**을 통해 얻게 됨.
- 환경의 작동과 관련된 **전체 상태**는 상호작용이 진행되며 **내부적**으로 계속 업데이트 됨.

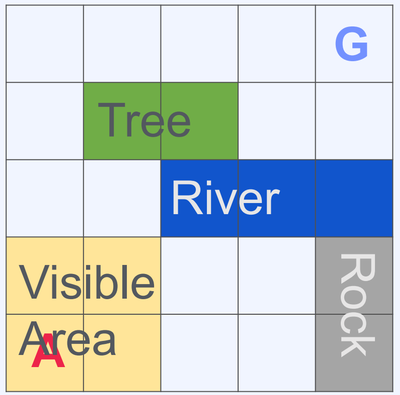


$$s_{t+1} = f_T(s_t, a_t) \quad \text{or} \quad s_{t+1} \sim P(\cdot|s_t, a_t)$$

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 기본 개념

강화학습의 정형화 예시



- 상하좌우 이동이 가능하며,
  장애물이 있는 5x5 Grid 환경

s_t : Agent 주변 1칸의 정보(3x3 grid)

a_t : 상하 좌우

r_{t+1} : Goal에 도달하면
+1

→ Discrete action
Deterministic env
Partially observable env

- StarCraft 1

s_t : 화면, 미니맵 정보

a_t : 마우스, 키보드 입력

r_{t+1} : 게임 내규 따름.

→ Partially observable env

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

강화학습의 정형화

2 강화에 대한 정성적 설명

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

- 강화학습에서 최대화 하고자 하는 값을 **return**이라 함.

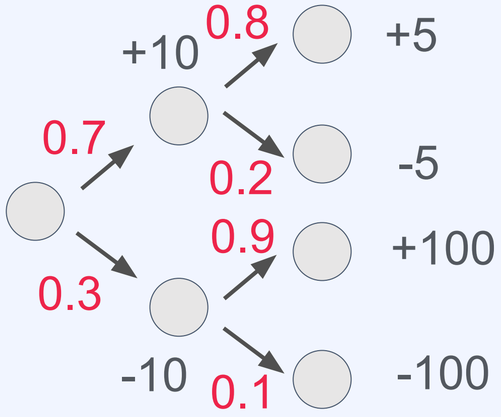
γ : Discount factor, $0 \leq \gamma \leq 1$

$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \ldots$$

→ Agent의 **policy**가 **random**하거나 환경의 **transition**이 **random**하면, 같은 state에서 시작해도 얻게 되는 **return이 매번 바뀜**.

→ **return**은 **random variable**이라고 할 수 있음! (random의 성질이 policy에 따라 바뀜)

→



<Random Variable임에 대한 예시>

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

Value function과 Action-value function

- Value function, action value function에 대해 공부함.

$V^{\pi}(s_t) = E_{\pi}[G_t|s_t]$ (value function): 특정 state s_t 에서 policy π 에 따라 행동했을 때 **평균적**으로 얻게 되는 return.

→ 어떤 **state**가 얼마나 **좋거나 나쁜지**에 대한 **척도**라 할 수 있음.

$Q^{\pi}(s_t, a_t) = E_{\pi}[G_t|s_t, a_t]$ (action-value function): 특정 state or Q-function

s_t 에서 action a_t 를 선택한 후, π 에 따라 행동했을 때 **평균적**으로 얻게 되는 return.

→ 어떤 (**state, action**)이 얼마나 **좋거나 나쁜지**에 대한 **척도**라 할 수 있음.

→ 주어진 **state**에서 특정 **action**이 얼마나 **좋거나 나쁜지**에 대한 **척도**라 할 수 있음.

보통 이 의미로 더 자주 해석됨.

- Value function, action-value function은 **아주 중요한 개념**이므로 반드시 기억!
- Agent의 **목표값 최대화(강화)**와 **가장 밀접**한 관련을 갖는 함수들임.

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

- Value function, action-value function이 **강화**와 관련되어 **매우 중요**한 개념임.
- Value function, action-value function은 **policy에 따라** 바뀜.
- value function과 action-value function은 주어지지 않으므로, **직접 estimate** 해야함.

→ 환경과 상호작용을 통해 **얻은 data로부터** estimate.

- **계산된(Estimated)** value function과 action-value function을 **활용**하여 policy를 **강화함**.

→ 강화하면 policy가 **바뀜** (더 나은 policy를 얻게 됨).

→ Value function과 action-value function을 **다시 estimate** 해야함!

Fast campus Copyright FASTCAMPUS Corp.All Rights Reserved

- 강화학습의 과정을 정리해보면 아래와 같음.

Training

Estimation (Evaluation): Value function or action-value function

Reinforcing: Update policy